SARL TSIFRA
Revue de recherche interdisciplinaire (démo)
Vol. 2, nº 1 (2026)
p. 14–16 · ISSN 0000-0000 (en ligne)

COMMUNICATION BRÈVE

Le microbiome des sols des parcs urbains : premiers résultats de métabarcodage

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Institut caspien d'études environnementales, Kazakhstan
[2] Université d'État de Novobor, Russie
✉ Auteur correspondant: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Reçu le: 28 octobre 2025 **Accepté le:** 9 février 2026 **Publié le:** 18 mars 2026

RÉSUMÉ

Les sols des parcs urbains remplissent d'importantes fonctions écosystémiques, en régulant le ruissellement, en stockant le carbone et en favorisant la croissance des végétaux, mais leurs communautés microbiennes ont été bien moins étudiées que celles des sols naturels. Cette communication brève présente les premiers résultats du métabarcodage des communautés bactériennes des sols de six parcs d'une grande ville anonymisée, qui diffèrent par leur âge et par l'intensité de leur fréquentation récréative. Soixante-douze échantillons de l'horizon superficiel du sol ont été prélevés sur des pelouses, sous couvert arboré et le long des allées piétonnes. La composition des communautés a été déterminée par séquençage de la région variable V4 du gène de l'ARNr 16S ; le pH, la teneur en carbone organique, la masse volumique apparente du sol et les concentrations en métaux lourds ont été mesurés en parallèle. La diversité alpha bactérienne était maximale sous couvert arboré dans les parcs les plus anciens et minimale le long des allées compactées. La structure des communautés différait significativement selon le type de site (PERMANOVA, $R^2 = 0{,}21$) et, dans une moindre mesure, d'un parc à l'autre. Les principaux facteurs déterminant la composition des communautés étaient le pH et la masse volumique apparente, tandis que l'effet des métaux lourds aux concentrations étudiées était faible. Ces données suggèrent que la gestion et l'aménagement des parcs influent sur la diversité microbienne des sols au moins autant que la pollution. Les travaux se poursuivent avec un échantillon élargi et l'intégration des communautés fongiques.

Mots-clés: sols urbains; microbiome; métabarcodage; ARNr 16S; parcs urbains

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, $R^2 = 0.21$) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Pour citer cet article: Nurlanova A., Guseva P. Le microbiome des sols des parcs urbains : premiers résultats de métabarcodage. *Revue de démonstration sous Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

1 INTRODUCTION

Les micro-organismes du sol déterminent le cycle du carbone et de l'azote, la structure du sol et la santé des végétaux. En ville, les sols subissent une forte pression anthropique (compactage, pollution, apport de remblais), mais les parcs, en particulier les plus anciens, peuvent servir de réservoirs de diversité microbienne.

L'objectif de cette communication est de présenter les premières données sur la composition et la diversité des communautés bactériennes des sols des parcs urbains et d'identifier les principaux facteurs qui en déterminent la structure.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dans six parcs (P1 à P6) âgés de 15 à 120 ans, quatre échantillons composites ont été prélevés dans la couche 0-10 cm pour chacun des trois types de sites (pelouse, couvert arboré, bordure d'allée). L'ADN a été extrait à l'aide d'un kit commercial, puis la région V4 du gène de l'ARNr 16S a été amplifiée et séquencée. Les séquences ont été traitées par identification de variants de séquences d'amplicons ; la diversité a été évaluée par l'indice de Shannon, et les différences de structure des communautés par PERMANOVA sur une matrice de distances de Bray-Curtis.

3 RÉSULTATS

L'indice de Shannon différait selon le type de site (figure 1) : les valeurs les plus élevées ont été observées sous couvert arboré, les plus faibles le long des allées, où la masse volumique apparente du sol atteignait 1,55 g/cm³. Les résultats de l'analyse PERMANOVA figurent dans le tableau 1.

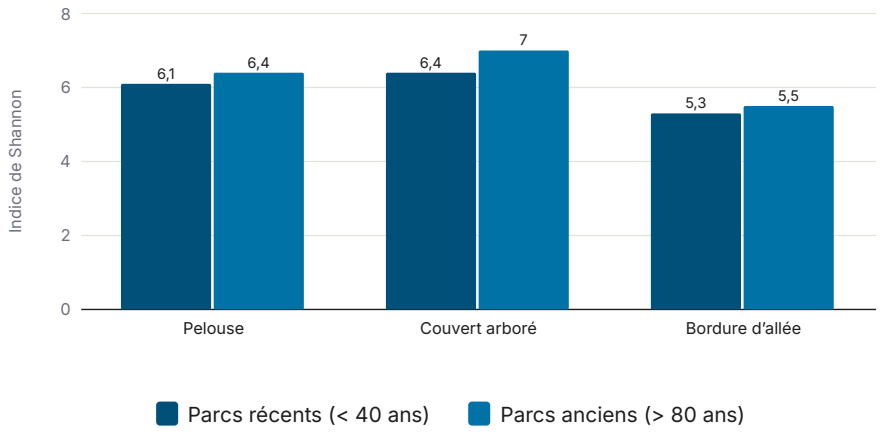


Figure 1. Indice de Shannon des communautés bactériennes selon le type de site dans les parcs récents et anciens

Tableau 1. Facteurs de structuration des communautés bactériennes (PERMANOVA, 999 permutations)

Facteur	R^2	F	p
Type de site	0,21	9,4	0,001
Parc	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Masse volumique apparente	0,07	6,3	0,001
Somme des métaux lourds	0,02	1,6	0,092

Diffusé sous licence CC BY 4.0

4 DISCUSSION

La forte influence du type de site et de la masse volumique apparente du sol désigne le compactage lié à la fréquentation récréative comme principal facteur d'appauvrissement des communautés microbiennes. Ce constat concorde avec les données relatives aux espaces récréatifs naturels. La faible influence des métaux lourds peut s'expliquer par leurs concentrations modérées dans les parcs étudiés. Conclusion pratique : l'organisation du réseau d'allées et de sentiers et la protection des zones racinaires des arbres contre le piétinement contribuent à préserver la biodiversité des sols.

5 CONCLUSION

La diversité bactérienne des sols des parcs urbains est déterminée avant tout par le type de site, le pH et le compactage du sol. Les parcs anciens dont le peuplement arboré a été préservé constituent d'importants réservoirs de diversité microbienne des sols.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Diffusé sous licence CC BY 4.0